ТЕМА 2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ HTML

ЛЕКЦИЯ 2.27. ФОРМЫ. ЧАСТЬ 1.

Элемент form. Общие атрибуты элементов. Подписи. Раскрывающиеся списки. Оформление элементов.

Один из наиболее простых и распространенных способов для создателя сайта получить от пользователя какую-то информацию – это формы. В зависимости от своего содержания, с ее помощью вы можете организовать возможности регистрации и авторизации, поиска информации, подписки на обновления, заказа товара или как в нашем случае обратной связи.

Конечно, для полноценного взаимодействия с пользователем просто формы недостаточно, необходимо добавить к ней клиентскую и серверную обработку, но в рамках этого занятия мы сделаем первый шаг и рассмотрим элементы, составляющие форму.

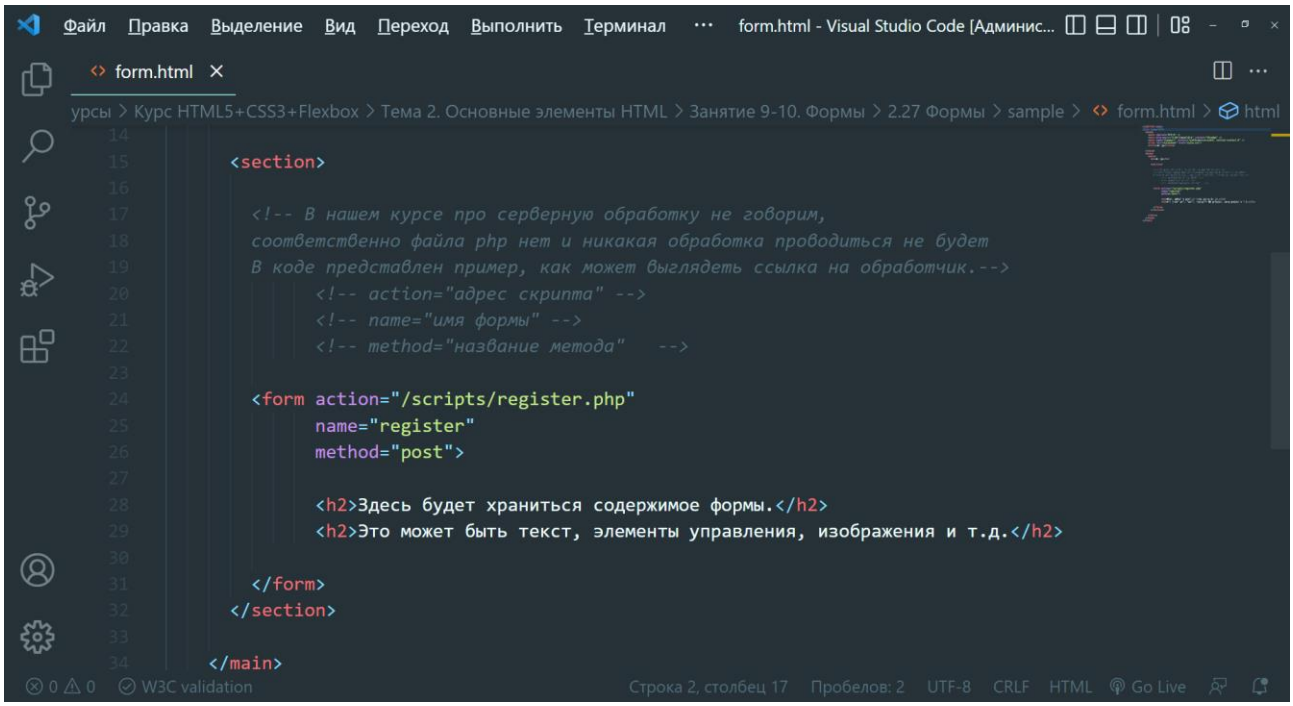
Элемент form

Создание форм начинается с добавления элемента **form** на страницу. Тег для обозначения парный. Внутри будут расположены элементы для взаимодействия с пользователем.

Интересно, что элементы формы могут быть добавлены на страницу и сами по себе, например, внутри блока.

При этом **Form** является не только контейнером для элементов формы, но и определяет через атрибуты параметры взаимодействия, как с пользователем, так и с сервером. Рассмотрим некоторые из них, см. файл **form.html**.

©Pechora-proger



Во-первых, форма может иметь имя, которое указывают в значении атрибута **name.** Оно должно быть уникальным среди всех форм в документе и не пустым. Это имя будет использоваться при обращении к форме, поэтому старайтесь избегать названий из серии **form_1** или **My_form**, особенно в больших проектах.

Далее, мы должны определить, каким образом будут обработаны данные, передаваемые через форму.

Начнем с атрибута **action**, который содержит URI-адрес программы *(последовательность символов, идентифицирующая абстрактный или физический ресурс, указывает на его расположение или имя)*, которая обрабатывает информацию, переданную через форму. Это значение может быть переписано с помощью атрибута **formaction** для элементов **button** или **input** (о них дальше в этой теме).

Следующим шагом определим через атрибут **method** HTTP-метод, который браузер использует, для отправки формы. Возможные значения:

- **post:** Соответствует HTTP POST методу, когда данные из формы включаются в тело формы и посылаются на сервер.
- **get:** Соответствует GET методу, когда данные из формы добавляются к URI атрибута **action**, их разделяет '?', и полученный URI посылается на сервер.

©Pechora-proger

ВАЖНО! Если хотите узнать больше о взаимодействии с сервером и отправке данных, изучайте наш курс «Программирование на языке PHP».

Еще одним интересным атрибутом формы является **autocomplete**. Он указывает, могут ли элементы управления автоматически быть дописаны в форме браузером.

Если значение атрибута **off**, пользователь должен явно ввести значение в каждое поле, браузер автоматически не дополняет записи. При значении **on**, браузер может автоматически дополнить значения, основанные на значениях, которые пользователь уже вводил, во время прошлого использования формы.

Важно! Реализация элементов форм с разным содержимым и атрибутами в файлах примерах к лекции. Изучайте страницы в браузере, читайте комментарии в коде!

Общие атрибуты элементов

Атрибуты элементов формы записываются внутри открывающего тега элемента и позволяют задать им некоторые дополнительные параметры.

```
<элемент_формы
   атрибут="значение_атрибута"
   логический атрибут>
</элемент_формы>
```

Существуют атрибуты как общие для многих элементов, так и уникальные. В таблице ниже представлены атрибуты, которые вы можете использовать для настройки самых разных элементов формы.

Атрибут	Значение	Пример
id	**Идентификатор** элемента, уникальный в пределах страницы	`id="text"` `id="001"`
name	**Имя элемента управления**, которое отправляется с данными формы.	`name="register"` `name="check"`

©Pechora-proger

<table>
<tr><td>placeholder</td><td>Подсказка пользователю, что можно ввести в элемент управления. Текст заполнителя не должен содержать символы возврата каретки или перевода строки.</td><td>placeholder="Введите адрес электронной почты"</td></tr>
<tr><td>autofocus</td><td>Этот логический атрибут позволяет указать, что элемент управления формы должен иметь фокус ввода при загрузке страницы.</td><td rowspan="3">Логические атрибуты не имеют значений и записываются просто в открывающем теге элемента.</td></tr>
<tr><td>disabled</td><td>Установка атрибута делает элемент неактивным.</td></tr>
<tr><td>hidden</td><td>Элемент управления, который не отображается, но чьё значение отправляется на сервер.</td></tr>
<tr><td>tabindex</td><td>Позиция элемента в порядке навигации по табуляции для текущего документа. Нумерация начинается с 1.</td><td>tabindex="1"</td></tr>
<tr><td>value</td><td>Начальное значение элемента.</td><td>value="5"
value="Иванов Иван"</td></tr>
<tr><td>minlength/ maxlength</td><td>Минимальное и максимальное количество символов.</td><td>minlength="1"
maxlength="8"
количество цифр от 1 до 8</td></tr>
<tr><td>min/ max</td><td>Минимальное и максимальное числовое значение</td><td>min="1" max="8"
цифры от 1 до 8</td></tr>
</table>

©Pechora-proger

Элемент label

Начнем знакомство с содержимым форм с элемента **label**, который представляет собой подпись к элементу пользовательского интерфейса. Создание однозначной связи между подписью и элементом, позволит реализовать интересные возможности. Например, по клику на подпись будет выбираться связанная с ней радиокнопка. И даже если мы скроем эту кнопку от пользователя, то с точки зрения браузера она все равно будет выбрана.

Связь может осуществляться двумя способами. Во-первых, с помощью атрибута **for**. Значением атрибута будет являться **id** связанного элемента. Во-вторых, можно поместить нужный элемент между открывающим и закрывающим тегом **<label>**. С этим вариантом нужно быть осторожнее и не забывать, что внутрь элемента **label** можно помещать только текстовый контент (полный список допустимого содержимого можно посмотреть по ссылке).

```
<!-- Первый вариант -->
        <label for="идентификатор">
          Текстовое описание, комментарии к элементу, метка
        </label>

        <элемент id="идентификатор"> </элемент>

<!-- Второй вариант -->
        <label>
          Текстовое описание, комментарии к элементу, метка
          <элемент> </элемент>
        </label>
```

Имейте в виду, что метки с формами непосредственно не связаны, только косвенно, через элементы управления.

Далее, в файлах примеров, подписи будут связаны с соответствующими элементами.

Элемент button

©Pechora-proger

HTML-элемент **button** создаёт кликабельную кнопку, которая может быть использована в формах или в любом другом месте документа, который требует простой, стандартной кнопки. Примеры использования в файле **button.html**.

Среди атрибутов элемента выделим основные. Это могут быть стандартные атрибуты, такие как **name** - имя кнопки, которое отправится вместе с данными формы.

Атрибут **type** определит возможные типы кнопки и действия после её нажатия.

- **button**: кнопка не имеет поведения по умолчанию. Он может иметь сценарии на стороне клиента, связанные с событиями элемента, которые запускаются при возникновении событий.
- **reset**: кнопка сбрасывает все элементы управления к их первоначальным значениям.
- **submit**: кнопка отправляет данные формы на сервер. Это значение по умолчанию, если атрибут не указан или если атрибут динамически изменен на пустое или недопустимое значение.
- **menu**: кнопка открывает всплывающее меню, определенное через назначенный ей элемент **menu** (хотя некоторые браузеры по-прежнему могут поддерживать возможность, она находится в процессе удаления, поэтому ее использование не рекомендуется).

А еще, благодаря атрибуту **disabled**, вы можете сделать вашу кнопку неактивной, добавив скрипты можно, например, запретить пользователю нажимать кнопку, пока он не заполнит некоторые поля.

Элемент option

Элемент **option** используется для определения пункта списка. Сам список может быть представлен контейнером **select**, элементом **optgroup**, или элементом **datalist** (см. далее в лекции).

Элемент **option** может представлять раздел меню всплывающих окон и других перечней или списков HTML документа.

Отключаем возможность выбора опции с помощью атрибута **disabled**. Или наоборот выбираем пункт по умолчанию с помощью **selected**. Атрибут **label** - текст ярлыка, отражающий значение опции. Если **label**

©Pechora-proger

не указан, то его значение совпадает с текстовым содержанием элемента **option**.

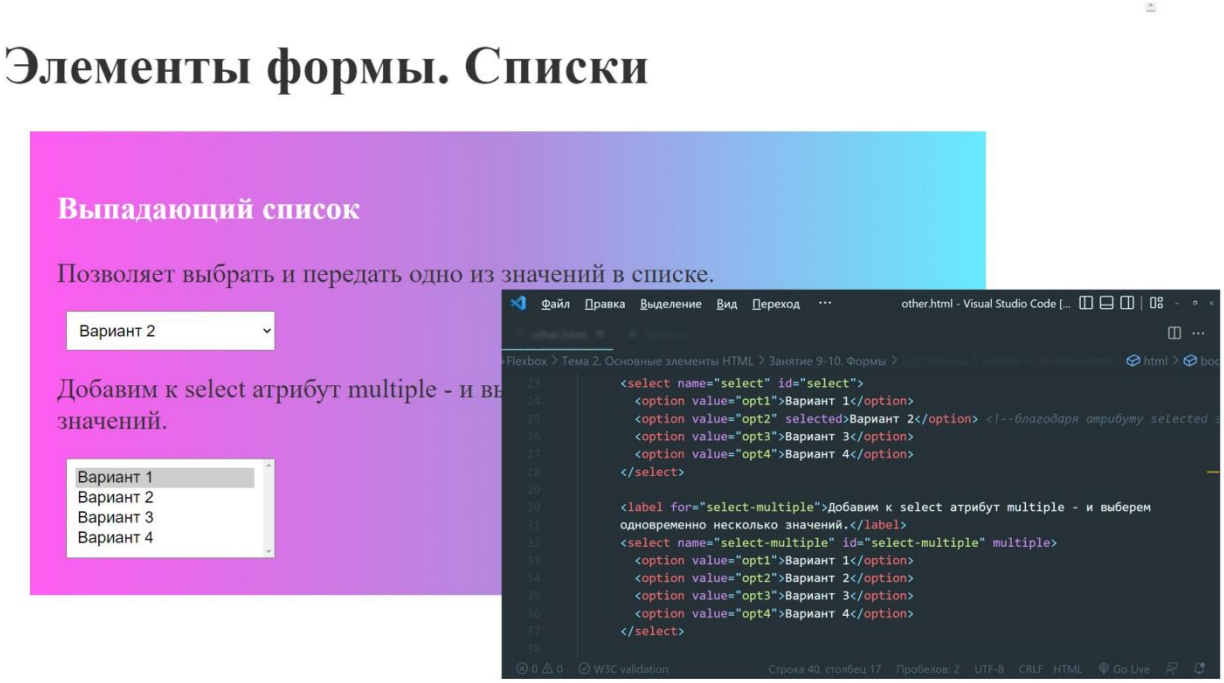
Элемент select

Этот элемент позволяет реализовать внутри формы раскрывающийся список. Элементы списка располагаются в виде элементов **option**.

Для таких списков можно указать возможность выбора нескольких элементов – атрибут **multiple**. Важно, что большинство браузеров в таком случае будут отображать окно с прокруткой вместо выпадающего списка с одной строкой.

Если в значении атрибута **size** для **select** задать число меньше количества пунктов, чем есть в списке, то размер области уменьшится, а справа появится полоса прокрутки. Перемещаться между пунктами также можно будет с помощью стрелок на клавиатуре.

Изучите реализацию в файле **list.html**.

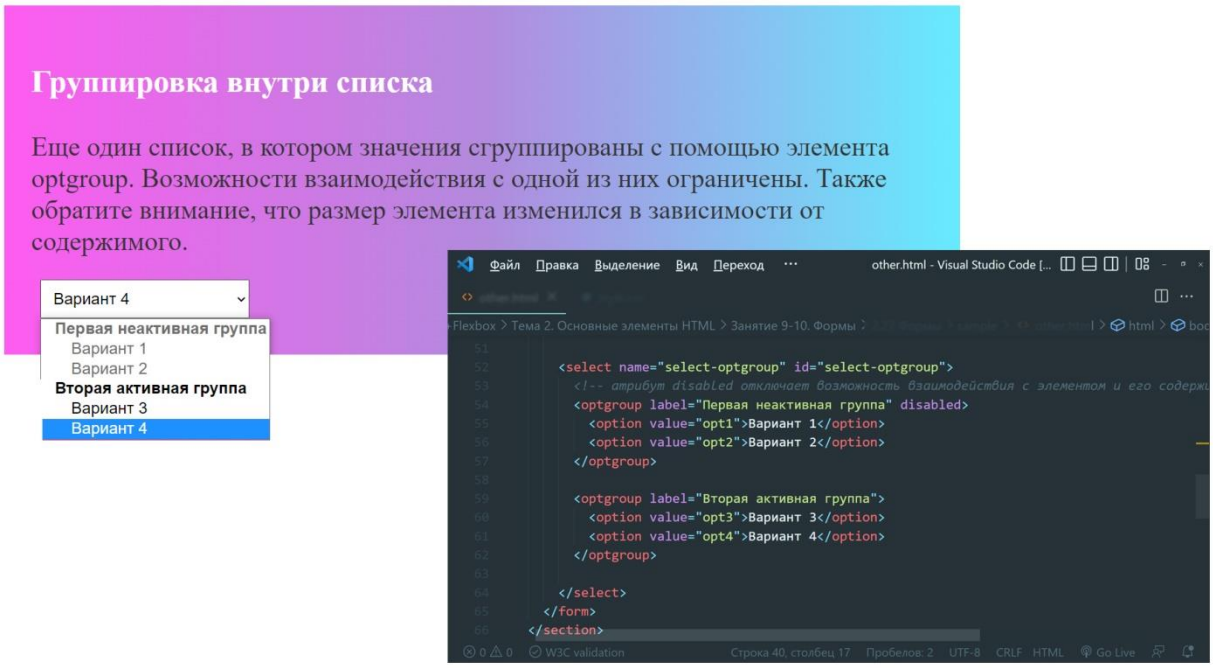


Элемент optgroup

Элемент позволяет объединять элементы находящиеся внутри **select**. В качестве значения атрибута **label** указываем имя группы, которое будет отображено браузером в выпадающем списке.

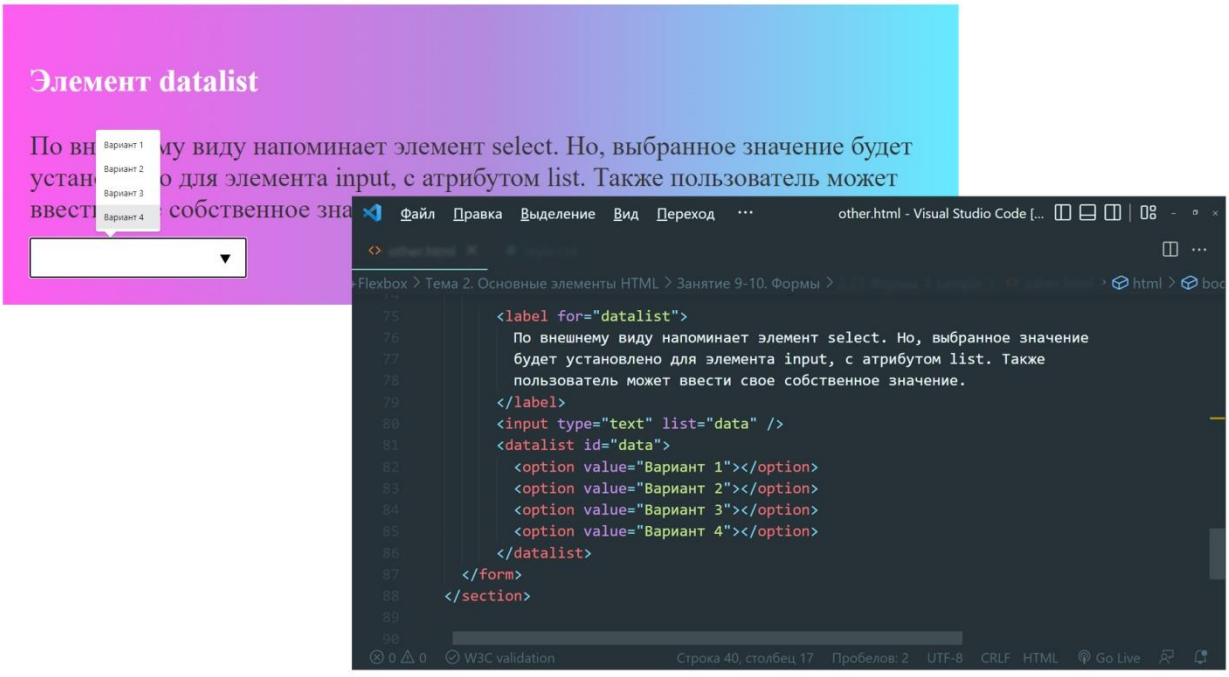
©Pechora-proger

Если установить атрибут **disabled**, опции, находящиеся внутри элемента станут недоступными для выбора. Часто браузеры отображают эти опции серым цветом и игнорируют срабатывающие на них события, такие как события мыши или события получения фокуса.



Элемент datalist

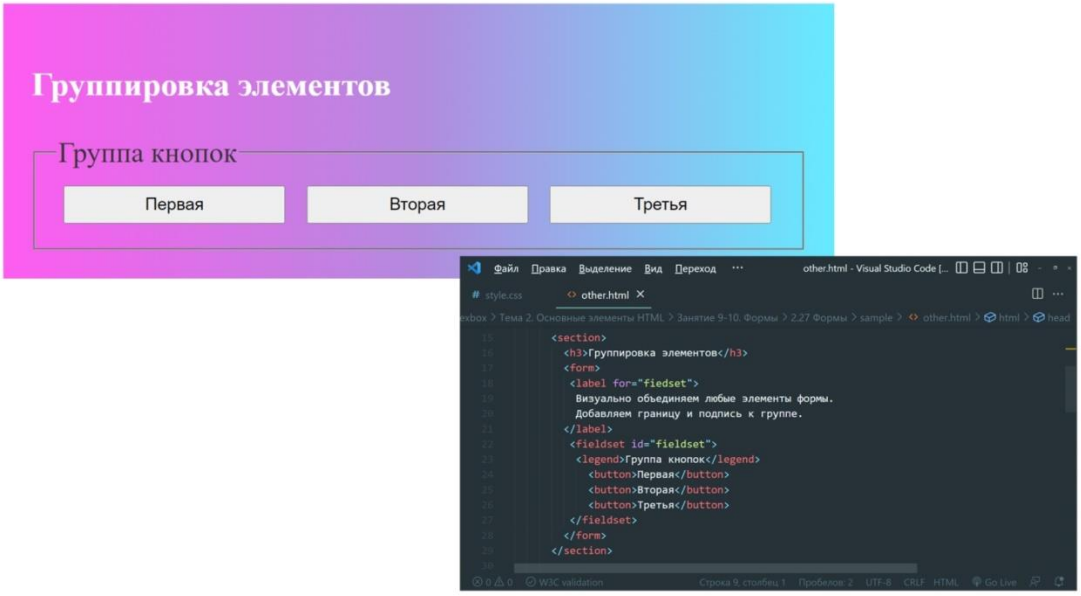
Элемент **datalist** содержит набор опций (**option**), доступных для выбора. Выбранное значение будет установлено для элемента **input**, с атрибутом **list**.



©Pechora-proger

Элемент fieldset

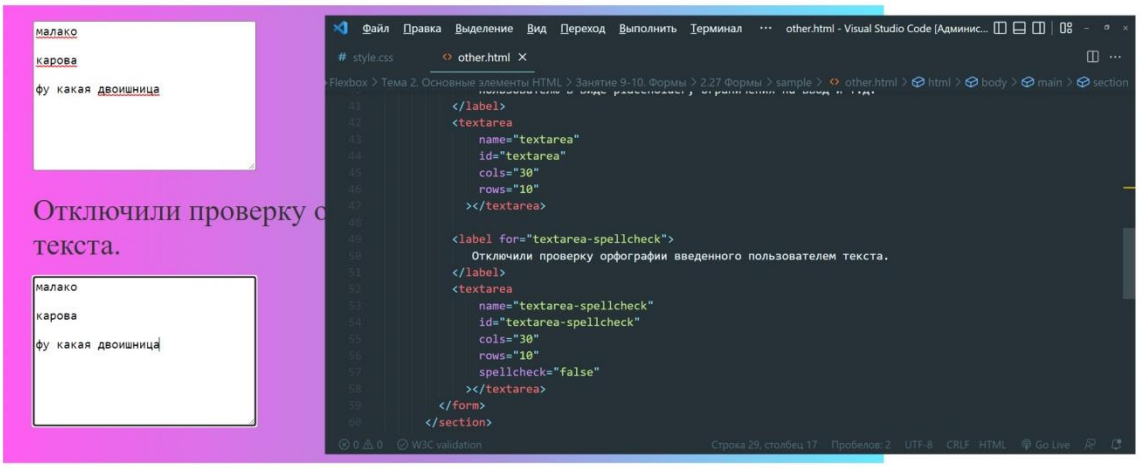
Элемент **fieldset** используется для группировки нескольких элементов управления. Визуально добавляет рамку, обрамляющую элементы. Вложенный элемент **legend** добавит к ней подпись. Пример реализации этого и следующих элементов в файле **other.html**.



Элемент textarea

Этот элемент предоставляет пользователю большую свободу в предоставлении вам информации. На странице будет показано поле для ввода многострочного текста. Ему можно задать размер в виде количества отображаемых строк (**row**) и символов в строке (**cols**). А также настроить проверку правописания с помощью атрибута **spellcheck**.

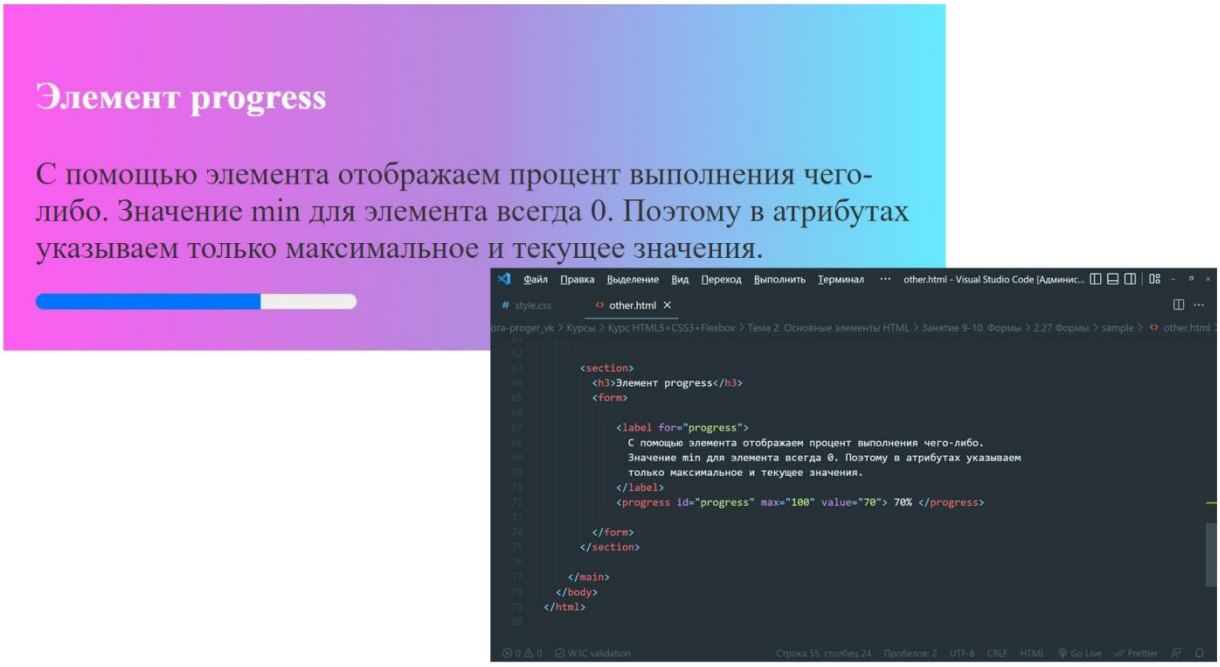
©Pechora-proger



Элемент progress

Этот элемент отображает на странице индикатор, показывающий ход выполнения задачи, обычно отображаемый в виде прогресс бара. Для него можно задать текущее и максимальное значение.

Интересно, что если текущее значение элементу не задано, он станет динамичным и будет имитировать процесс загрузки.



©Pechora-proger